

유기화학 기출 모범답안 — 14. 카복실산과 그 유도체

중등 화학 임용 유기화학 단원별 기출 · 7문항 · 단원 → 문항(최근 연도 순)

각 문항: 문제 요지 → 모범답안 → 핵심 개념·공식 → 풀이 과정·메커니즘(계산 포함) → 구조식·도식 그림 → 예상 의문점 Q&A

단원별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 무수물에 의한 N-아실화와 산도(pKa) 비교	전공A 기입형 4번	2	아닐리늄 + 아세트산 무수물/CH ₃ COONa → B, pKa 순서
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터 염기 가수분해 메커니즘과 ¹⁸ O 동위원소 표지	전공B 서술형 8번	4	Methyl benzoate 염기 가수분해: ¹⁸ O 표지로 BAc2(메커니즘 1)와 BA12(메커니즘 2) 구별
2011	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해(BAc2)와 입체 배치 유지	1차 38번		(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH ⁻ 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합
2010	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원	1차 38번		트라이아실글리세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO ₄ 절단(E+F)·LiAlH ₄ 환원(G)
2009	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — Grignard 시약과 말단 알카인·나이트릴·이미드의 반응	1차 26번		CH ₃ MgBr(1당량)과 phenylacetylene/CH ₃ CHO, benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정
2008	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 염화물에 의한 O-/N-아실화(아스피린·타이레놀)	서술형 14번	4	살리실산 + CH ₃ COCl(피리딘) → 아스피린 메커니즘과 낮은 수율의 이유, p-aminophenol → 타이레놀
2003	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 나이트릴 가수분해(아크릴아마이드)와 첨가 중합	서술형 18번	2	가수분해로 아크릴아마이드를 주는 화합물 A(acrylonitrile)와 폴리아크릴아마이드 삼량체 구조

연도별 색인

연도	단원	세부영역	문항	배점	주제
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 무수물에 의한 N-아실화와 산도(pKa) 비교	전공A 기입형 4번	2	아닐리늄 + 아세트산 무수물/CH ₃ COONa → B, pKa 순서
2020	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터 염기 가수분해 메커니즘과 ¹⁸ O 동위원소 표지	전공B 서술형 8번	4	Methyl benzoate 염기 가수분해: ¹⁸ O 표지로 BAc2(메커니즘 1)와 BA12(메커니즘 2) 구별
2011	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 에스터의 염기성 가수분해(BAc2)와 입체 배치 유지	1차 38번		(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH ⁻ 의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합
2010	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원	1차 38번		트라이아실글리세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO ₄ 절단(E+F)·LiAlH ₄ 환원(G)
2009	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — Grignard 시약과 말단 알카인·나이트릴·이미드의 반응	1차 26번		CH ₃ MgBr(1당량)과 phenylacetylene/CH ₃ CHO, benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정
2008	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 산 염화물에 의한 O-/N-아실화(아스피린·타이레놀)	서술형 14번	4	살리실산 + CH ₃ COCl(피리딘) → 아스피린 메커니즘과 낮은 수율의 이유, p-aminophenol → 타이레놀
2003	14. 카복실산과 그 유도체	카복실산 유도체 — 나이트릴 가수분해(아크릴아마이드)와 첨가 중합	서술형 18번	2	가수분해로 아크릴아마이드를 주는 화합물 A(acrylonitrile)와 폴리아크릴아마이드 삼량체 구조

14. 카복실산과 그 유도체 7문항

아민의 반응 — 아실화와 산도(pKa)

2020

전공A 기입형 4번

14. 카복실산과 그 유도체 [2점]

아닐리늄 + 아세트산 무수물/ $\text{CH}_3\text{COONa} \rightarrow \text{B}$, pKa 순서

문제 요지 수용액에서 아닐리늄 이온 A + 아세트산 무수물 $\rightarrow (\text{CH}_3\text{COONa}, \text{H}_2\text{O}) \rightarrow \text{B}$. B의 구조와, 밑줄 친 수소의 pKa만 고려할 때 ㉠ A(N-H), ㉡ 프로파인($\equiv\text{C-H}$), ㉢ 페놀(O-H)을 pKa가 작은 것부터 나열.

모범답안 B: 아세트아닐라이드 (N-phenylacetamide, $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHCOCH}_3$)

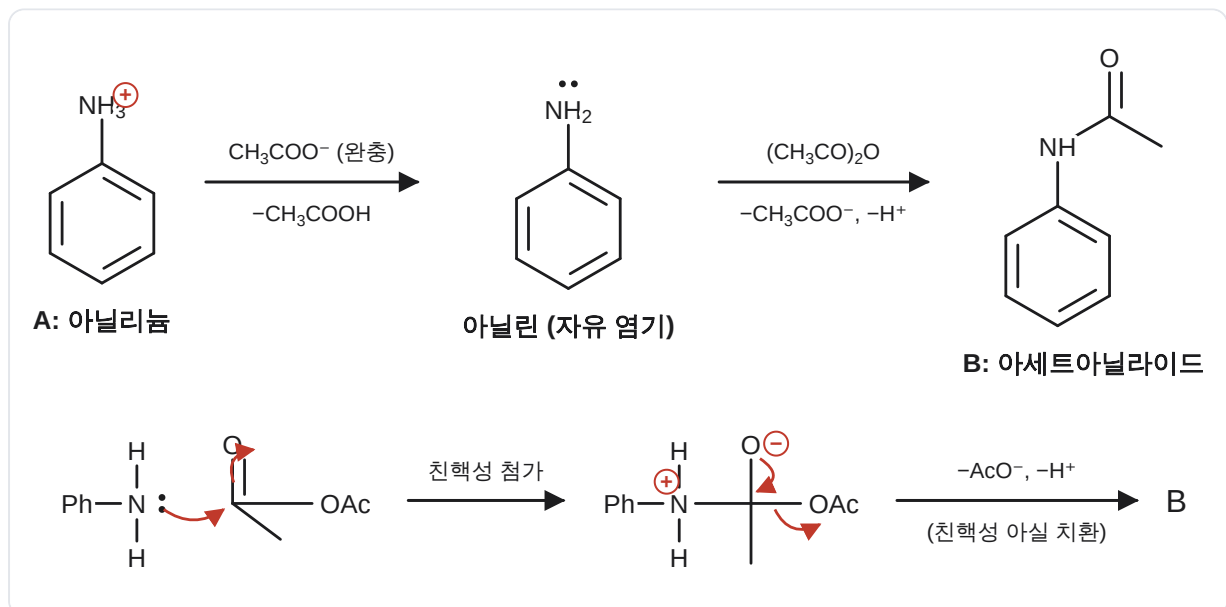
pKa 순서: ㉠ < ㉢ < ㉡ ($\approx 4.6 < 10 < 25$)

핵심 개념 · 공식

- CH_3COONa : 아닐리늄(pKa 4.6)을 탈양성자화해 친핵성 있는 아닐린을 공급하고 생성 산을 완충
- 아민 + 산 무수물 $\rightarrow$ 아마이드 (친핵성 아실 치환, 사면체 중간체)
- 산도: 짝염기 안정성 $\rightarrow \text{ArNH}_3^+$ (양전하 N-H, 4.6) > ArOH (공명 안정 페녹사이드, 10) > $\text{RC}\equiv\text{CH}$ (sp 탄소 음이온, 25)

풀이 과정 · 메커니즘

아닐리늄 이온은 N에 비공유 전자쌍이 없어 친핵성이 없다. 아세트산 이온(pKa(AcOH) 4.76)이 아닐리늄(4.6)과 평형을 이루어 자유 아닐린을 만들고, 아닐린의 N이 무수물의 카보닐 탄소를 공격 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow$ 아세트산 이온이 떨어져서 아마이드가 된다. 아마이드 N의 비공유쌍은 C=O와 공명하여 더 이상 아실화되지 않는다(단일 아실화).



아세트아닐라이드 생성 과정과 메커니즘

예상 의문점 Q&A

Q. NaOAc 대신 NaOH를 넣으면 안 되나요?

A. 강염기는 아세트산 무수물을 빠르게 가수분해합니다. 아세트산 이온은 아닐리늄과 비슷한 pK_a 를 가진 약염기라 아닐린을 조금씩 공급하면서 무수물 가수분해는 억제하는 완충 역할을 합니다(아세트아닐라이드는 물에 잘 녹지 않아 침전).

Q. 아닐리늄의 pK_a 가 페놀보다 작은 이유는?

A. 아닐리늄은 양전하를 띤 산($HA^+ \rightleftharpoons A + H^+$)으로 짝염기 아닐린이 중성이고, 아닐린의 비공유쌍이 고리와 공명하여 안정해 $pK_a \approx 4.6$ 입니다. 페놀은 중성 산이 음이온이 되어야 하므로 $pK_a \approx 10$ 입니다.

Q. ㉔을 아세틸렌(pK_a 25)과 같게 보나요?

A. 말단 알카인 C-H는 sp 혼성(s 성격 50%)으로 $pK_a \approx 25$ 이며, 프로파인도 거의 같습니다. 셋 중 가장 약한 산입니다.

카복실산 유도체 — 에스터 가수분해 메커니즘과 동위원소 표지

2020

전공B 서술형 8번

14. 카복실산과 그 유도체 [4점]

Methyl benzoate 염기 가수분해: ^{18}O 표지로 BAc2(메커니즘 1)와 BA12(메커니즘 2) 구별

문제 요지 메커니즘 1: OH^- 가 카보닐 탄소 공격 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow CH_3O^-$ 이탈 $\rightarrow PhCOOH \rightarrow PhCOO^- + CH_3OH$. 메커니즘 2: OH^- 가 메틸 탄소를 SN_2 공격 $\rightarrow PhCOO^- + CH_3OH$. *1 = 카보닐 O, *2 = 메톡시 O. *1이 ^{18}O 일 때, *2가 ^{18}O 일 때 각 메커니즘에서 ^{18}O 로 표지된 생성물, 어느 산소를 표지해야 하는지와 이유.

모범답안 *1 = ^{18}O : 메커니즘 1 $\rightarrow Ph-C(=^{18}O)O^-$ (벤조산 이온), 메커니즘 2 $\rightarrow Ph-C(=^{18}O)O^-$ (벤조산 이온) — 두 메커니즘 모두 벤조산 이온에 표지

*2 = ^{18}O : 메커니즘 1 $\rightarrow CH_3^{18}OH$ (메탄올), 메커니즘 2 $\rightarrow PhC(=O)^{18}O^-$ (벤조산 이온)

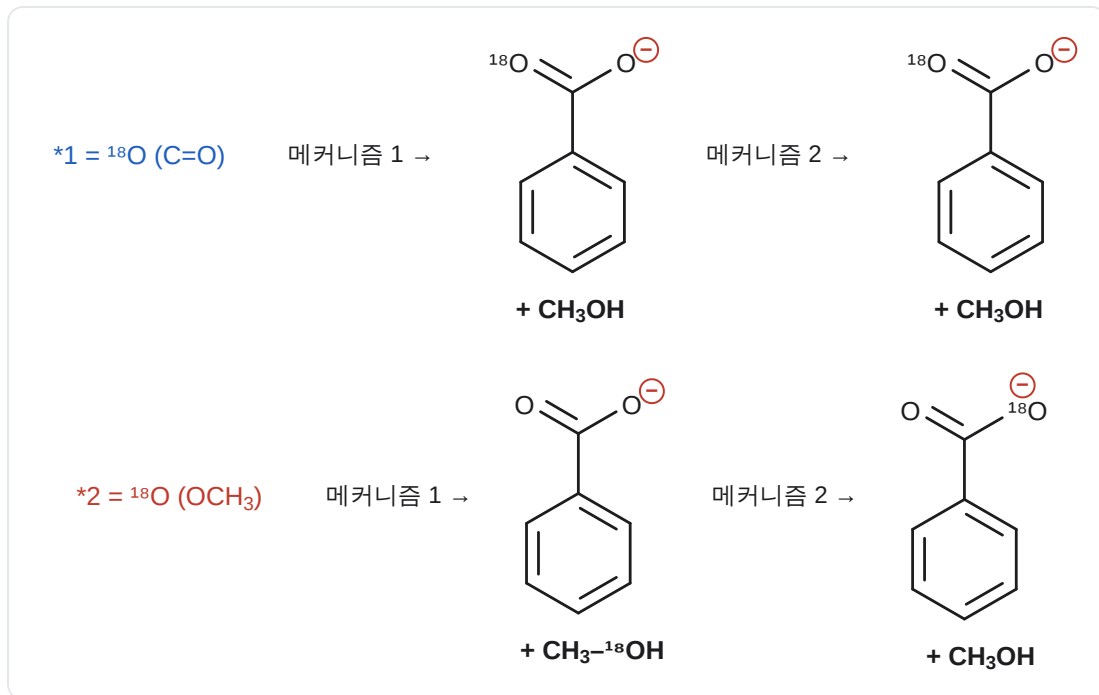
선택: *2 — *1을 표지하면 어느 메커니즘이든 ^{18}O 가 벤조산 이온에 남아 구별할 수 없지만, *2를 표지하면 아실-산소 결합이 끊어지는지(메커니즘 1: ^{18}O 가 메탄올로) 알킬-산소 결합이 끊어지는지(메커니즘 2: ^{18}O 가 벤조산 이온에) 생성물이 달라 구별할 수 있다. (실제 결과: $CH_3^{18}OH \rightarrow$ 메커니즘 1, BAc2)

핵심 개념 · 공식

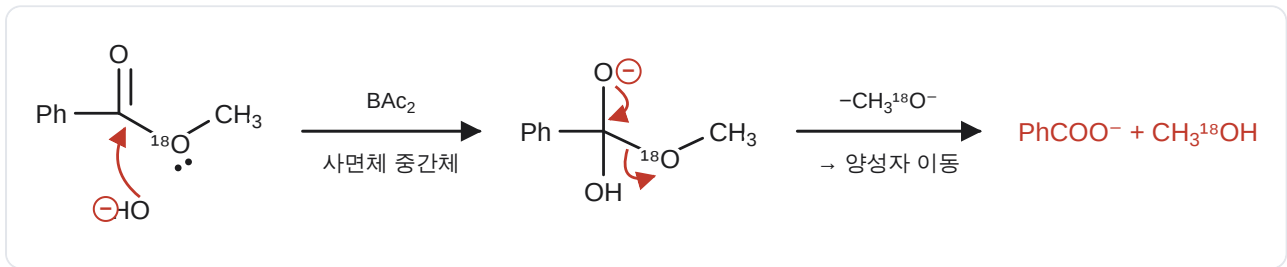
- B_{Ac}2: 아실-산소($C(=O)-OR$) 결합 절단, 사면체 중간체
- B_{Al}2: 알킬-산소($O-CH_3$) 결합 절단, SN_2 (메틸 에스터·입체 장애 큰 에스터에서 드뭄)
- 동위원소 표지: 끊어지는 결합에 따라 표지 원자의 행방이 달라지는 위치를 표지해야 함

풀이 과정 · 메커니즘

메커니즘 1에서 끊어지는 결합은 $C(카보닐)-^{18}O(*2)$ 이므로 *2 산소는 CH_3O^- 를 거쳐 $CH_3^{18}OH$ 가 된다. 메커니즘 2에서 끊어지는 결합은 $^{18}O(*2)-CH_3$ 이므로 *2 산소는 카복실산 이온에 남는다. *1은 어느 경우든 끊어지지 않으므로 항상 벤조산 이온에 있다(카복실산 이온에서 두 O는 공명으로 동등).



표지 위치에 따른 ^{18}O 생성물



*2 표지 시 메커니즘 1(B_{Ac}2)의 경로

예상 의문점 Q&A

Q. *1 표지 실험에서 사면체 중간체의 양성자 교환으로 ^{18}O 가 빠질 수 있지 않나요?

A. 맞습니다. 사면체 중간체에서 O^-/OH 가 양성자 이동으로 동등해지면 되돌아가는 과정에서 ^{18}O 가 물로 교환될 수 있습니다(Bender 실험: 회수된 에스터의 ^{18}O 감소 → 사면체 중간체의 증거). 그러나 이는 사면체 중간체 존재의 증거일 뿐, 두 메커니즘의 생성물 구별에는 *2 표지가 결정적입니다.

Q. 메커니즘 1에서 벤조산이 먼저 생기는데 표지 생성물을 벤조산으로 써야 하나요?

A. 강염기 조건이므로 최종 생성물은 벤조산 이온(PhCOO^-)입니다. 문제의 그림도 최종 생성물을 $\text{PhCOO}^- + \text{CH}_3\text{OH}$ 로 제시했으므로 그에 맞춰 그리면 됩니다.

Q. 카복실산 이온에서 ^{18}O 위치를 C=O 쪽에 그려도 되나요?

A. 카복실산 이온의 두 O는 공명으로 동등하므로 ^{18}O 를 C=O 또는 C-O $^-$ 어느 쪽에 그려도 같은 화학종입니다.

(R)-sec-butyl benzoate의 염기성 가수분해: OH⁻의 역할, 알콕사이드 중간체, 끊어지는 결합

문제 요지 (R)-sec-butyl benzoate — OH⁻, H₂O, 가열 → PhCOO⁻ + (R)-2-butanol. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

ㄱ. OH⁻는 촉매로 작용한다. ㄴ. (R)-sec-BuO⁻은 반응 중간체 중의 하나이다. ㄷ. 가수분해는 카보닐 탄소의 C-O 단일 결합이 끊어져 일어난다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄴ, ㄷ

ㄱ X: 생성된 카복실산이 OH⁻(또는 RO⁻)와 비가역 산-염기 반응하여 PhCOO⁻가 되므로 OH⁻는 1당량 소모되는 반응물이다(비누화).

ㄴ O: 사면체 중간체가 붕괴하며 (R)-sec-BuO⁻가 떨어지고, 이것이 PhCOOH의 H⁺를 받아 알코올이 된다 → 생겼다가 소모되는 중간체.

ㄷ O: 아실-산소(카보닐 C-O) 결합 절단(BAc2). 입체 중심의 C*-O 결합은 끊어지지 않아 알코올은 (R) 배치를 유지한다.

핵심 개념 · 공식

- 염기성 에스터 가수분해(비누화) BAc2: OH⁻의 카보닐 첨가 → 사면체 중간체 → RO⁻ 이탈 → RCOOH + RO⁻ → RCOO⁻ + ROH (마지막 산-염기 단계가 비가역 → 전체 비가역)
- 산 촉매 가수분해: H⁺는 재생(촉매), 모든 단계 가역 / 염기 가수분해: OH⁻ 소모(촉진제, 1당량 이상 필요)
- ¹⁸O 표지·입체 화학 증거: 아실-O 절단이면 알코올의 입체 배치 유지, 알킬-O 절단(SN2)이면 반전, SN1이면 라세화
- 반응 중간체: 반응 경로 중 생겼다가 소모되는 에너지 극소점의 화학종(사면체 알콕사이드, RO⁻)

풀이 과정 · 메커니즘

메커니즘

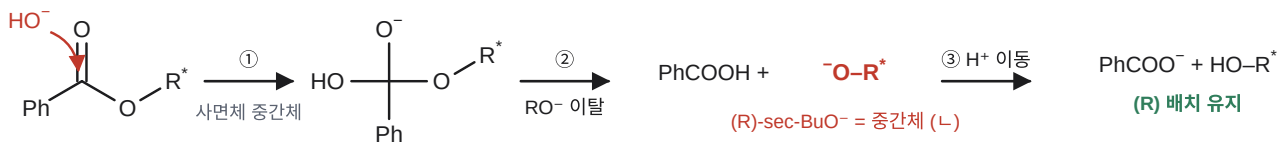
1. OH⁻가 카보닐 탄소에 첨가 → 사면체 알콕사이드 중간체 PhC(O⁻)(OH)(OR*).
2. O⁻의 전자쌍이 C=O를 재형성하며 **아실 C-OR* 결합**이 끊어져 R*O⁻((R)-sec-BuO⁻) 이탈.
3. PhCOOH(pK_a 4.2) + R*O⁻(짝산 pK_a ≈ 17) → PhCOO⁻ + R*OH : K ≈ 10¹³, 사실상 비가역 → 반응 전체를 완결시키는 추진력.

보 기	판 정	근거
ㄱ	X	OH ⁻ 는 PhCOO ⁻ 를 만드는 데 화학량론적으로 소모 → 재생되지 않으므로 촉매 아님(산 촉매 가수분해의 H ⁺ 와 대비)
ㄴ	O	2단계에서 생성, 3단계에서 소모되는 알콕사이드 중간체
ㄷ	O	카보닐 탄소-O(알콕시) 단일 결합 절단 → C*의 결합은 그대로 → (R)-2-butanol, 배치 유지

입체 화학으로 본 증거: 생성 알코올이 (R)로 유지된다는 사실은 C*-O 결합이 끊어지지 않았음을 뜻한다. 만약 OH⁻가 sec-뷰틸 탄소를 SN2로 공격(BAl2)했다면 (S)-2-butanol이, 알킬 양이온을 거쳤다면(AAl1) 라세 혼합물이 생겼을 것이

다.

염기성 가수분해(비누화) = BAc2: 아실 C-O 결합 절단, 입체 중심 C*-O 결합은 유지



- ⌋ X: OH⁻는 카복실레이트(PhCOO⁻) 생성에 1당량 소모 → 촉매가 아니라 반응물(비가역 산-염기 단계가 추진력)
- ⌋ ○: ②에서 이탈한 알콕사이드가 ③에서 산을 탈양성자화 → 형성 후 소모되는 중간체
- ⌋ ○: 카보닐 탄소-O(알콕시) 단일 결합 절단 → 알코올의 입체 배치 유지(C*에서 S_N2가 일어났다면 반전)

BAc2 메커니즘: 사면체 중간체 → (R)-sec-BuO⁻ 이탈 → 산-염기 → 배치 유지

예상 의문점 Q&A

Q. OH⁻가 마지막에 다시 생기지 않나요?

A. 2단계에서 떨어진 것은 OH⁻가 아니라 알콕사이드 R'O⁻입니다. 이 알콕사이드는 카복실산의 H⁺를 받아 알코올이 되고, 결과적으로 OH⁻ 1개가 카복실레이트 1개로 바뀝니다. 그래서 에스터 1몰에 NaOH 1몰 이상이 필요합니다.

Q. 반응 조건이 수용액이면 R'O⁻가 바로 물에서 H⁺를 받지 않나요?

A. 물에서 양성자를 받은 카복실산에서 받은 R'O⁻는 잠시 존재했다가 소모되는 중간체입니다. 어느 경로든 최종적으로 카복실산은 카복실레이트로 탈양성자화됩니다.

Q. 18O를 18O로 확인하는 방법은?

A. H₂¹⁸O/¹⁸OH⁻로 가수분해하면 ¹⁸O가 카복실레이트에만 들어가고 알코올에는 들어가지 않습니다. 반대로 알콕시 O를 ¹⁸O로 표지한 에스터를 쓰면 ¹⁸O가 알코올 쪽에 남습니다(2020 B 8번과 같은 논리).

Q. 3차 알킬 에스터도 같은 방식으로 가수분해되나요?

A. 염기성 조건에서는 여전히 BAc2가 주 경로이지만 느립니다. 산성 조건에서는 t-뷰틸 에스터가 안정한 3차 양이온을 거쳐 알킬-O 결합이 끊어지는(AA1) 경로로 쉽게 분해됩니다(Boc-t-Bu 에스터 탈보호).

카복실산 유도체 — 트라이아실글리세롤의 비누화, 산화적 절단, 카복실산 환원

2010

1차 38번

14. 카복실산과 그 유도체

트라이아실글리세롤 A의 비누화 → 올레산(C)·스테아르산(D) → KMnO_4 절단(E+F)· LiAlH_4 환원(G)

문제 요지 A: 글리세롤의 1번 O에 올레오일($-\text{CO}(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$), 2·3번 O에 스테아로일($-\text{CO}(\text{CH}_2)_{16}\text{CH}_3$)이 에스터로 연결된 트라이아실글리세롤.

A $\xrightarrow{\text{NaOH (3당량)}}$ H₂O → 염 + B; 염 $\xrightarrow{-\text{H}_3\text{O}^+}$ C(C₁₈H₃₄O₂) + D(C₁₈H₃₆O₂); C $\xrightarrow{\text{hot KMnO}_4, \text{H}_3\text{O}^+}$ E + F; D $\xrightarrow{1) \text{LiAlH}_4, 2) \text{H}_3\text{O}^+}$ G.

옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? ㄱ. 화합물 B와 G는 알코올이다. ㄴ. 화합물 E와 F는 모두 알데하이드기를 갖고 있다. ㄷ. 화합물 G를 PCC로 산화하면 케톤이 얻어진다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

모범답안 ① ㄱ

B = glycerol(트라이올), G = 1-octadecanol(1차 알코올) → ㄱ ○.

ㄴ ✕: 뜨거운 KMnO_4 는 C=C를 절단하고 생긴 알데하이드를 카복실산까지 산화 → E, F = nonanoic acid $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$ 와 azelaic acid $\text{HOOC}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$.

ㄷ ✕: 1차 알코올을 PCC로 산화하면 알데하이드(octadecanal)가 생긴다(케톤 ✕).

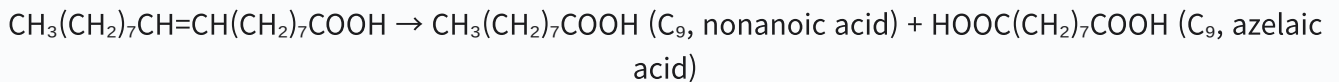
핵심 개념 · 공식

- 비누화: 트라이아실글리세롤 + 3 NaOH → 글리세롤 + 지방산 나트륨염 3개 (각 에스터의 BAc2 가수분해)
- 분자식으로 지방산 판별: C₁₈H₃₆O₂ 포화(스테아르산, 불포화도 1 = C=O), C₁₈H₃₄O₂ 불포화도 2 = C=O + C=C 1개(올레산)
- 뜨거운 산성(또는 염기성) KMnO_4 : C=C 산화적 절단 $\rightarrow =\text{CHR} \rightarrow \text{RCOOH}$, $=\text{CH}_2 \rightarrow \text{CO}_2$, $=\text{CR}_2 \rightarrow \text{케톤}$
- LiAlH_4 : 카복실산-에스터 → 1차 알코올 (NaBH₄는 카복실산을 환원하지 못함)
- PCC(무수 CH₂Cl₂): 1차 알코올 → 알데하이드에서 멈춤, 2차 알코올 → 케톤

풀이 과정 · 메커니즘

① **비누화**: 3개의 에스터가 모두 NaOH로 가수분해 → B = glycerol($\text{HOCH}_2\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_2\text{OH}$) + 올레산 나트륨 1 + 스테아르산 나트륨 2. 산성화 → C = oleic acid (C₁₈H₃₄O₂, cis-9-octadecenoic acid), D = stearic acid (C₁₈H₃₆O₂).

② C + 뜨거운 KMnO_4 : C₉=C₁₀ 이중 결합이 다이올을 거쳐 절단된다. 각 조각의 =CH- 탄소는 알데하이드를 지나 곧바로 카복실산으로 산화된다.

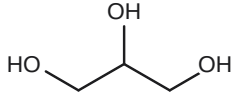


→ E, F 모두 카복실산, 알데하이드기 없음 → ㄴ ✕. (알데하이드에서 멈추려면 오존 분해 후 Zn 또는 Me₂S 처리)

③ D + LiAlH_4 : RCOOH → (RCOO⁻ → 알데하이드 → 알코사이드) → H₃O⁺ → G = CH₃(CH₂)₁₆CH₂OH (1-octadecanol, 1차 알코올). PCC 산화 → CH₃(CH₂)₁₆CHO(octadecanal) → ㄷ ✕.

보기	판정	근거
ㄱ	○	B: 글리세롤(트라이올), G: 1-옥타데칸올
ㄴ	✗	E, F는 카복실산(모노산 + 이산)
ㄷ	✗	1차 알코올 + PCC → 알데하이드

A (트라이아실글리세롤) + 3 NaOH → B + 지방산 나트륨염(비누)



C: 올레산 $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ (C=C 1개) D: 스테아르산 $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_2$

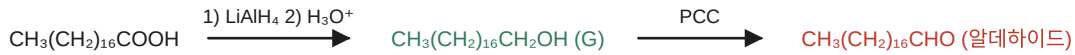
B = glycerol (알코올)

C → 뜨거운 KMnO_4 (C=C 산화적 절단, 생긴 알데하이드는 카복실산까지 산화)



E, F: nonanoic acid + azelaic acid → 알데하이드기 ✗ (ㄴ 틀림)

D → LiAlH_4 → 1차 알코올 G → PCC → 알데하이드 (케톤 ✗)



비누화 → 지방산 → KMnO_4 산화적 절단 / LiAlH_4 환원과 PCC 산화

예상 의문점 Q&A

Q. NaOH를 3당량 쓰는 이유는?

A. 에스터 결합 3개가 각각 OH^- 1개를 소모해 카복실레이트가 되기 때문입니다(비누화는 OH^- 가 촉매가 아닌 반응물).

Q. C가 올레산이라는 것은 어떻게 알 수 있나요?

A. $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$ 의 불포화도는 $(2 \times 18 + 2 - 34) / 2 = 2$ 이며, 1은 COOH 의 $\text{C}=\text{O}$, 1은 결사슬의 $\text{C}=\text{C}$ 입니다. 구조식에서 $\text{CH}=\text{CH}$ 가 C9-C10에 있으므로 올레산입니다.

Q. E와 F를 구분할 수 있나요?

A. 둘 다 탄소 9개이지만 하나는 모노카복실산(nonanoic acid), 다른 하나는 다이카복실산(azelaic acid)입니다. 문제에서는 어느 쪽을 E라 해도 무방하며, 핵심은 둘 다 알데하이드가 아니라는 점입니다.

Q. LiAlH_4 대신 NaBH_4 를 쓰면?

A. NaBH_4 는 카복실산(카복실레이트)을 환원하지 못해 반응이 일어나지 않습니다. 카복실산 → 1차 알코올에는 LiAlH_4 나 $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$ 가 필요합니다.

CH₃MgBr(1당량)과 phenylacetylene/CH₃CHO, benzonitrile, phthalimide의 주생성물 판정

문제 요지 <보기>의 CH₃MgBr을 사용한 반응에서 주생성물이 옳은 것을 모두 고른 것은? (반응은 당량 대 당량으로 진행)

ㄱ. PhC≡CH —(1) CH₃MgBr (2) CH₃CHO (3) H₃O⁺→ PhC≡C-CH(OH)CH₃

ㄴ. PhC≡N —(1) CH₃MgBr (2) H₃O⁺→ PhCOCH₃

ㄷ. phthalimide —(1) CH₃MgBr (2) H₃O⁺→ 2-acetylbenzamide

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

모범답안 ④ ㄱ, ㄴ

ㄱ ○: CH₃MgBr가 강염기로 말단 알카인 H(pK_a 25)를 떼어 PhC≡CMgBr(+CH₄)를 만들고, 이 알카이닐 Grignard가 CH₃CHO에 첨가 → 4-phenylbut-3-yn-2-ol.

ㄴ ○: 나이트릴에 1회 첨가 → 이민 음이온 염 → 가수분해 → acetophenone.

ㄷ ✕: 프탈이미드의 N-H(pK_a ≈ 8.3)가 훨씬 산성이므로 1당량의 CH₃MgBr는 탈양성자화(CH₄ 발생)에 전부 소모되고, 산 처리하면 프탈이미드가 회수된다.

핵심 개념 · 공식

- Grignard 시약 = 강염기(짜산 CH₄ pK_a ≈ 50) + 친핵체. 산성 H(OH, NH, SH, ≡C-H, COOH)가 있으면 산-염기 반응이 첨가보다 훨씬 빠름
- 말단 알카인 + RMgX → 알카이닐 Grignard(RC≡CMgX): 알카인 음이온을 만드는 방법 중 하나 → 카보닐 첨가로 프로파길 알코올
- 나이트릴 + RMgX → 이민 음이온(Mg 염)에서 멈춤(음전하로 추가 첨가 불가) → H₃O⁺ → 케톤
- 이미드 N-H: 두 C=O로 공명 안정화된 짝염기 → pK_a ≈ 8-10 (Gabriel 합성에서 KOH로도 탈양성자화)

풀이 과정 · 메커니즘

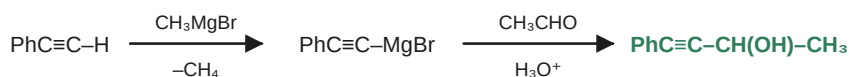
ㄱ: PhC≡C-H + CH₃MgBr → PhC≡C-MgBr + CH₄ ↑ (pK_a 25 vs 50, K ≈ 10²⁵). 알카이닐 탄소가 CH₃CHO의 C=O에 첨가 → 알콕사이드 → H₃O⁺ → **PhC≡C-CH(OH)-CH₃**. 보기와 일치(○). 1당량의 CH₃MgBr가 탈양성자화에 쓰였지만 그 결과물인 알카이닐 Grignard가 친핵체로 작용하므로 문제 없다.

ㄴ: CH₃⁻(δ-)가 C≡N 탄소에 첨가 → Ph(CH₃)C=N⁻MgBr⁺. 음전하 때문에 두 번째 첨가 없음. H₃O⁺ → 이민(이미늄) → 물 첨가 → 카비놀아민 → NH₃ 이탈 → **PhCOCH₃**(○).

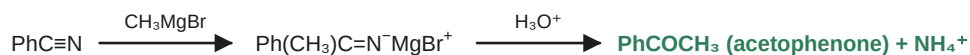
ㄷ: 프탈이미드 N-H(pK_a ≈ 8.3) + CH₃MgBr → 프탈이미드 음이온(N⁻ MgBr⁺) + CH₄. 음이온은 두 C=O로 비편재화되어 C=O의 친전자성이 크게 줄고, 남은 Grignard도 없다(1당량). H₃O⁺ 처리 → **phthalimide 회수**. 보기의 2-acetylbenzamide(C=O 첨가 후 고리 열림 생성물)는 생기지 않는다(✕).

보기	가장 빠른 첫 단계	결과	판정
ㄱ	≡C-H 탈양성자화	알카이닐 MgBr → 알데하이드 첨가	○
ㄴ	C≡N 첨가	이민 염 → 케톤	○
ㄷ	N-H 탈양성자화	1당량 소진, 반응 없음	✕

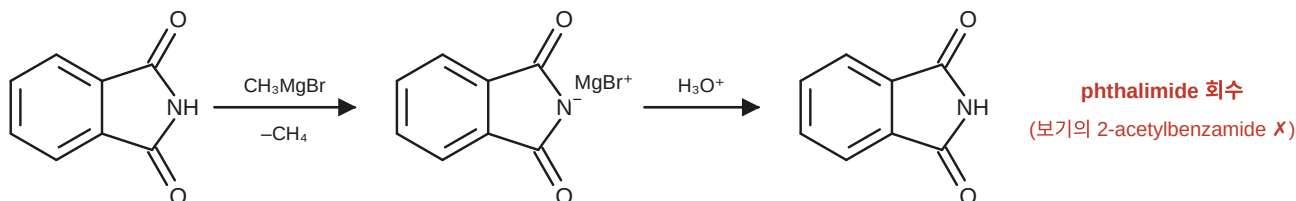
ㄱ ○ 말단 알카인 C-H(pK_a 25) + CH₃MgBr(쪽산 CH₄, pK_a ≈ 50) → 알카이닐 Grignard → 알데하이드 첨가



ㄴ ○ 나이트릴 + Grignard → 이민 음이온 염(1회 첨가에서 멈춤) → 가수분해 → 케톤



ㄷ ✕ 프탈이미드 N-H(pK_a ≈ 8.3)가 먼저 탈양성자화 → 1당량 소진, C=O 첨가 없음



CH₃MgBr의 세 반응: 탈양성자화 후 첨가(ㄱ), 나이트릴 첨가(ㄴ), 이미드 N-H 탈양성자화(ㄷ)

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서도 첫 단계가 산-염기 반응인데 왜 ㄷ과 결과가 다른가요?

A. ㄱ에서는 탈양성자화로 생긴 PhC≡C-MgBr⁺가 새로운 탄소 친핵체가 되어 다음 단계에서 넣은 CH₃CHO와 반응합니다. ㄷ에서는 이후에 넣는 친전자체가 없고, 생긴 이미드 음이온은 친핵성 첨가를 받기 어려운 안정한 음이온이라 산 처리 후 출발 물질로 돌아갑니다.

Q. ㄷ에서 Grignard를 과량 쓰면 어떻게 되나요?

A. 2당량 이상이면 일부가 C=O에 첨가될 수 있어 하이드록시 락탐 등 복잡한 혼합물이 생깁니다. 문제는 1:1 당량 조건이므로 탈양성자화에서 멈춥니다.

Q. 나이트릴에 두 번 첨가하지 않는 이유는?

A. 첫 첨가 후 N에 음전하가 있는 이민 음이온 염이 되어 친전자성이 사라지기 때문입니다. 케톤은 산 처리(물 존재) 후에야 생기므로 남은 Grignard와 만나지 않습니다.

Q. 말단 알카인 음이온은 보통 NaNH₂로 만들지 않나요?

A. NaNH₂(쪽산 NH₃ pK_a 38)도 쓰지만, EtMgBr·CH₃MgBr 같은 Grignard 시약으로 교환(metalation)하면 알카이닐 Grignard가 바로 생겨 같은 용기에서 카보닐 첨가를 할 수 있습니다.

카복실산 유도체 — 산 염화물에 의한 O-/N-아실화(아스피린·타이레놀)

2008

서술형 14번

14. 카복실산과 그 유도체 [4점]

살리실산 + CH_3COCl (피리딘) → 아스피린 메커니즘과 낮은 수율의 이유, p-aminophenol → 타이레놀

문제 요지 o-hydroxybenzoic acid(살리실산) + CH_3COCl —pyridine→ Aspirin, p-hydroxyaniline + CH_3COCl —pyridine→ Tylenol. Aspirin의 합성 메커니즘을 전자의 흐름을 나타내는 화살표를 사용하여 그리고, 이 반응의 수율이 낮은 이유를 쓰시오. 또한 합성된 Tylenol의 구조를 그리시오. [4점]

모범답안 메커니즘: 페놀 OH의 산소가 CH_3COCl 의 카보닐 탄소를 공격(첨가) → 사면체 중간체 → $\text{C}=\text{O}$ 가 재형성되며 Cl^- 이탈(제거) → 양성자화된 에스터에서 피리딘이 H^+ 를 제거 → acetylsalicylic acid(Aspirin) + 피리디늄 클로라이드. (피리딘이 먼저 아세틸피리디늄을 만드는 친핵성 촉매로도 작용)
수율이 낮은 이유: ① 페놀 O의 비공유쌍이 벤젠 고리로 비편재화되어 친핵성이 약하다. ② ortho의 -COOH와 분자 내 수소 결합을 이루고 입체적으로도 가려져 O의 반응성이 더 떨어진다(또 -COOH의 전자 끌기). ③ 반응성이 큰 CH_3COCl 이 수분과 가수분해되거나 -COOH와 혼합 무수물을 만드는 부반응이 경쟁한다.

Tylenol: acetaminophen, $\text{HO}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{NH}-\text{CO}-\text{CH}_3$ (N-(4-hydroxyphenyl)acetamide) — 아민 N이 페놀 O보다 훨씬 강한 친핵체이므로 N-아실화.

핵심 개념 · 공식

- 친핵성 아실 치환 = 첨가-제거: 친핵체의 $\text{C}=\text{O}$ 첨가 → 사면체 중간체 → 좋은 이탈기(Cl^-) 제거
- 아실 유도체 반응성: 산 염화물 > 산 무수물 > 에스터 > 아마이드 (이탈기 능력·공명 주개 효과)
- 피리딘의 역할: 생성되는 HCl 중화(염기), 친핵성 촉매(N-아세틸피리디늄 형성)
- 친핵성: $\text{RNH}_2(\text{ArNH}_2) > \text{ROH} > \text{ArOH}$ — 같은 분자 안에서 NH_2 와 OH가 경쟁하면 N-아실화(화학 선택성)
- 분자 내 수소 결합(살리실산의 $\text{OH}\cdots\text{O}=\text{C}$)은 OH의 비공유쌍·H를 붙잡아 반응성을 낮춘다

풀이 과정 · 메커니즘

① 아스피린 합성 메커니즘

- (첨가) 페놀 O의 비공유쌍 → CH_3COCl 의 카보닐 탄소, $\text{C}=\text{O}$ π 전자 → O로 이동 → 사면체 중간체 $\text{Ar}-\text{O}^+(\text{H})-\text{C}(\text{O}^-)(\text{Cl})\text{CH}_3$.
- (제거) O-의 비공유쌍이 $\text{C}=\text{O}$ 를 재형성하며 C-Cl 결합 전자쌍이 Cl로 → Cl^- 이탈 → $\text{Ar}-\text{O}^+(\text{H})-\text{COCH}_3$.
- (탈양성자화) 피리딘이 O-H의 H^+ 를 제거 → $\text{Ar}-\text{O}-\text{COCH}_3$ (아스피린) + $\text{C}_5\text{H}_5\text{NH}^+\text{Cl}^-$.

(피리딘이 친핵성 촉매로 작용하는 경로: 피리딘 + CH_3COCl → N-acetylpyridinium Cl^- (더 강한 아실화제) → 페놀 O가 공격 → 아스피린 + 피리딘 재생.)

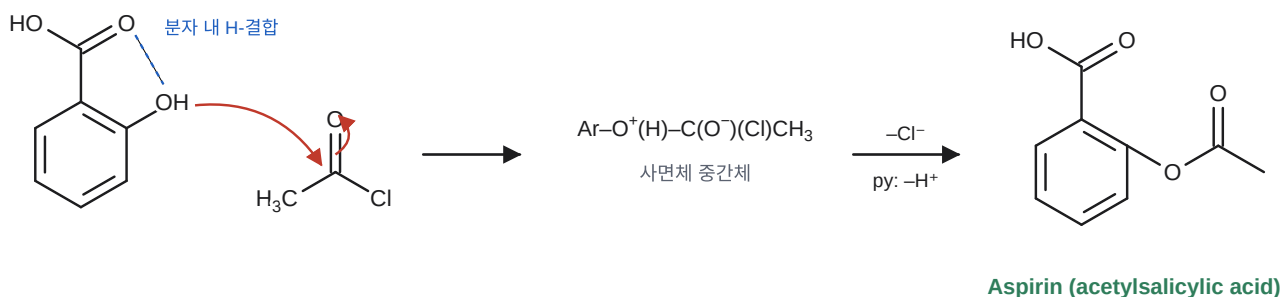
② 수율이 낮은 이유

요인	설명
페놀 O의 약한 친핵성	O의 비공유쌍이 고리 π 계로 비편재화(공명) $\rightarrow$ 알코올보다 친핵성 약함
분자 내 수소 결합·입체 장애	OH가 ortho C=O와 6원 고리 수소 결합 $\rightarrow$ 비공유쌍·H가 묶임, ortho -COOH가 공격 방향을 가림, -COOH의 전자 끌기로 O 전자 밀도 $\downarrow$
경쟁 부반응	$\text{CH}_3\text{COCl} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{COOH} + \text{HCl}$ (시약 소모); -COOH와 반응해 혼합 무수물(ArCO-O-COCH_3) 생성; 올리고머(살리실산 에스터) 형성
생성물 손실	아스피린(페닐 에스터)은 가수분해되기 쉬워 수용액 처리·재결정 중 일부가 살리실산으로 되돌아감

(그래서 실제 실험에서는 덜 반응성이지만 부반응이 적은 아세트산 무수물 + 진한 H_2SO_4 (또는 H_3PO_4) 촉매로 합성한다.)

③ **Tylenol**: p-aminophenol의 $\text{NH}_2(\text{sp}^3 \text{N}$, 비공유쌍 비편재화가 페놀 O보다 작고 N이 덜 전기 음성적)가 O보다 훨씬 친핵성 $\rightarrow$ **N-아실화**만 선택적으로 일어나 $\text{HO-C}_6\text{H}_4\text{-NHCOCH}_3$ (acetaminophen, paracetamol).

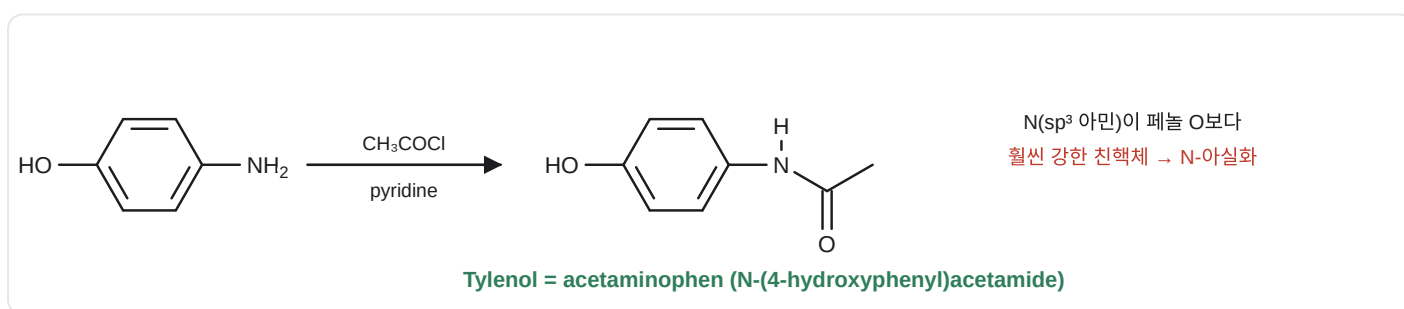
친핵성 아실 치환(첨가-제거): 페놀 O의 공격 $\rightarrow$ 사면체 중간체 $\rightarrow \text{Cl}^-$ 이탈 $\rightarrow$ 피리딘이 H^+ 제거



수율이 낮은 이유

- ① 페놀 O의 비공유쌍이 고리로 비편재화 $\rightarrow$ 친핵성 약함
- ② o-COOH와 분자 내 수소 결합 + 입체 장애 $\rightarrow$ O의 반응성 더 감소
- ③ CH_3COCl 이 수분과 가수분해 -COOH와 혼합 무수물 형성 등 부반응
- ④ 생성 에스터(아스피린) 일부 가수분해, 분리·재결정 손실

아스피린 합성: 페놀 O의 친핵성 아실 치환(첨가-제거)과 낮은 수율의 원인



p-aminophenol의 선택적 N-아실화 $\rightarrow$ Tylenol(acetaminophen)

예상 의문점 Q&A

Q. 살리실산의 -COOH는 CH_3COCl 과 반응하지 않나요?

A. 반응할 수 있습니다. 카복실산 O가 공격하면 혼합 무수물이 생기는데, 이것이 수율을 떨어뜨리는 부반응 중 하나입니다. 혼합 무수물은 물 처리 시 다시 가수분해되지만 그만큼 CH_3COCl 이 소모됩니다.

Q. 분자 내 수소 결합이 왜 반응성을 낮추나요?

A. 페놀 $O-H\cdots O=C$ 수소 결합은 약 6원 고리를 이루어 안정화되어 있습니다. 반응하려면 이 수소 결합을 끊어야 하므로 활성화 에너지가 커지고, O의 비공유쌍 일부가 이미 H와 상호작용하고 있어 친핵성이 줄어듭니다.

Q. Tylenol에서 O-아세틸 생성물도 생기나요?

A. 당량의 CH_3COCl 을 쓰면 N-아실화가 압도적입니다. 과량을 쓰면 O까지 아세틸화된 4-acetamidophenyl acetate가 생길 수 있으며, 이 페닐 에스터는 묽은 염기로 쉽게 다시 가수분해됩니다.

Q. 피리딘 대신 NaOH 수용액을 쓰면(Schotten-Baumann) 어떤가요?

A. 페놀이 페녹사이드가 되어 친핵성이 커지므로 O-아실화에는 유리하지만, 아세틸 클로라이드가 물·OH⁻와 빠르게 가수분해되므로 2상계에서 빠르게 섞어야 합니다.

카복실산 유도체 — 나이트릴 가수분해(아크릴아마이드)와 첨가 중합

2003

서술형 18번

14. 카복실산과 그 유도체 [2점]

가수분해로 아크릴아마이드를 주는 화합물 A(acrylonitrile)와 폴리아크릴아마이드 삼량체 구조

문제 요지 튀김 감자 등에서 발견되어 유해성 논란이 제기된 아크릴아마이드($CH_2=CH-CONH_2$)에 대한 물음. (총 2점)

18-1. 화합물 A를 가수분해하면 아크릴아마이드를 얻을 수 있다. A의 구조를 그리시오. (1점)

18-2. 아크릴아마이드는 촉매나 열 등에 의하여 고분자를 형성한다. 세 개의 단량체가 반응하여 얻어진 삼중체(trimer)를 포함하는 구조식으로 표시하시오(탄소와 수소의 결합은 표시하지 말 것). (1점)

모범답안 18-1: A = acrylonitrile $CH_2=CH-C\equiv N$ — 나이트릴의 부분 가수분해(H_2O 1분자 첨가)로 1차 아마이드가 된다.

18-2: 폴리아크릴아마이드 $-[CH_2-CH(CONH_2)-CH_2-CH(CONH_2)-CH_2-CH(CONH_2)]_n-$ — C=C가 열려 머리-꼬리로 연결된 사슬 첨가(라디칼) 중합체(골격 구조식: 지그재그 주사슬의 한 칸 건너 탄소마다 $-CONH_2$).

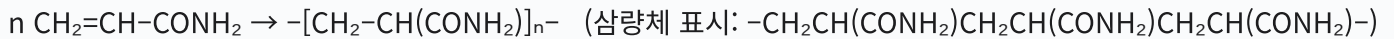
핵심 개념 · 공식

- 나이트릴 가수분해: $R-C\equiv N + H_2O \rightarrow R-CONH_2$ (아마이드) $\rightarrow + H_2O \rightarrow R-COOH + NH_3$ (산 또는 염기 촉매). 온화한 조건(효소, Cu 촉매, H_2O_2/OH^-)에서는 아마이드에서 멈춤
- 비닐 단량체의 사슬 성장(첨가) 중합: 개시(라디칼) $\rightarrow$ 성장(π 결합이 열려 새 σ 결합) $\rightarrow$ 종결. 부산물 없음
- 머리-꼬리 결합: 성장 라디칼이 치환기가 붙은 탄소에 생겨($CONH_2$ 로 안정화) 반복 단위 $-CH_2-CH(X)-$ 가 규칙적으로 연결
- 아크릴아마이드 생성(식품): 아스파라긴 + 환원당의 Maillard 반응($120^\circ C$ 이상) — 신경 독성·발암 가능 물질

풀이 과정 · 메커니즘

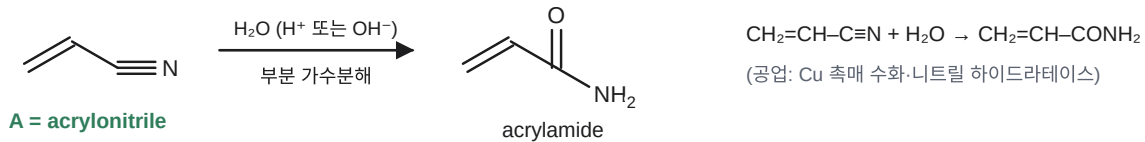
18-1: 아마이드 $R-CONH_2$ 는 나이트릴 $R-CN$ 에 물 1분자가 첨가된 형태이다(분자식: $C_3H_3N + H_2O = C_3H_5NO$). 산 촉매에서는 N이 양성자화된 나이트릴에 물이 첨가 $\rightarrow$ 이미드산($R-C(OH)=NH$) $\rightarrow$ 토토머화 $\rightarrow$ 아마이드. 따라서 A = $CH_2=CH-C\equiv N$ (acrylonitrile, 2-propenenitrile). (다른 답: 아크릴산의 에스터·산 염화물을 NH_3 로 처리하는 것은 가수분해가 아니라 가염모니아 분해이므로 ‘가수분해’ 조건에 맞는 답은 나이트릴이다.)

18-2: 개시제 라디칼 $\text{In}\cdot$ 가 $\text{CH}_2=$ 말단에 첨가 $\rightarrow \text{In}-\text{CH}_2-\text{C}\cdot\text{H}(\text{CONH}_2)$ (카보닐과 공명 안정화된 2차 라디칼) $\rightarrow$ 다음 단량체의 $\text{CH}_2=$ 에 첨가 반복. 반복 단위 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CONH}_2)-$ 가 머리-꼬리로 이어진다.

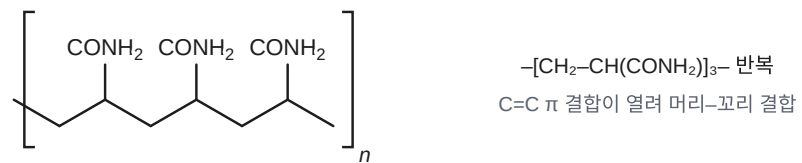


문제의 모식도(○-○-○)에 맞추면 원 하나가 $-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CONH}_2)-$ 한 단위이고, 전체를 괄호로 묶고 n 을 붙인다.

18-1. 나이트릴의 부분 가수분해 $\rightarrow$ 아마이드



18-2. 라디칼 첨가 중합 $\rightarrow$ polyacrylamide (삼량체 단위)



acrylonitrile의 부분 가수분해 $\rightarrow$ acrylamide, 그리고 polyacrylamide 삼량체 단위

예상 의문점 Q&A

Q. 나이트릴을 가수분해하면 카복실산까지 가지 않나요?

A. 강한 산·염기와 가열을 오래 하면 카복실산(아크릴산)까지 갑니다. 아마이드에서 멈추려면 진한 H_2SO_4 (부분 수화), 알칼리성 H_2O_2 , Cu 촉매 또는 효소(nitrile hydratase)를 사용합니다. 공업적으로 아크릴아마이드는 acrylonitrile의 수화로 만듭니다.

Q. 머리-머리 결합은 생기지 않나요?

A. 성장 라디칼은 치환기가 붙어 공명 안정화된 탄소에 생기고, 공격은 입체 장애가 작은 CH_2 말단에서 일어나므로 머리-꼬리 결합이 압도적입니다.

Q. 폴리아크릴아마이드도 독성이 있나요?

A. 고분자 자체는 독성이 낮아 전기영동 겔, 수처리 응집제 등에 쓰입니다. 문제가 되는 것은 남아 있는 단량체(아크릴아마이드)입니다.

Q. ‘탄소와 수소의 결합을 표시하지 말라’는 무슨 뜻인가요?

A. C-H 결합을 일일이 그리지 말고 골격 구조식(선 구조식)이나 축약 구조식으로 나타내라는 뜻입니다. 주사슬을 지그재그로 그리고 한 칸 건너마다 $-\text{CONH}_2$ 를 붙이면 됩니다.